

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ



Лабораторная работа по предмету
«Системы ввода-вывода»

Вариант 1/2

Выполнил:

Степанов Арсений Алексеевич

Группа:

РЗ318 / СВВ 1.1

Преподаватель:

Табунщик Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, 2026г.

Цели работы

Ознакомление с принципами организации ввода/вывода без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU

- Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль
- Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли
- На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенные варианты функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню
- Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы
- Оформить отчет по работе в электронном формате

Необходимые вызовы функции OpenSBI

- Get SBI specification version
- Get number of counters
- Get details of a counter
- Get SBI implementation version
- Hart get status
- Hart stop
- System Shutdown